Delivery de bicicleta em Limeira

Escopo do projeto · TT001A · Bairro Jardim Senador Vergueiro · Prazo: 27/nov/2026

1. Objetivo

Modelar o bairro Jardim Senador Vergueiro, em Limeira, como grafo ponderado e usar o algoritmo de Dijkstra para calcular a rota de um entregador de bicicleta, da loja até a casa escolhida, mostrando o resultado sobre a imagem real das ruas.

O enunciado exige:

- Um bairro real de Limeira modelado em grafo.
- Loja em uma casa ou terreno na borda do bairro, podendo atender também o bairro vizinho.
- Entrada do nó destino e saída com a rota do entregador.
- Visualização coerente com a geografia, de preferência sobre a imagem real das ruas e casas.

2. Escopo

Entra no projeto

- Grafo do bairro extraído do OpenStreetMap
- Três tipos de vértice: esquina, centro e casa
- Peso = distância × multiplicador do nível de dificuldade
- Altitude de cada vértice
- Destino por endereço, clique no mapa ou ID do vértice
- Dijkstra implementado pelo grupo
- Rota desenhada sobre imagem de satélite

Fica de fora

- Tipo de piso e tipo de via (por enquanto)
- Sentido das ruas (mão única)
- Fadiga, ida e volta, várias entregas por viagem
- Algoritmos fora da matéria (A*, agrupamento)

3. Modelagem do grafo

O grafo tem três tipos de vértice. Os nós de rua (esquina e centro) se ligam entre si nos dois sentidos; as casas só recebem arestas dos nós de rua e nunca se ligam a outra casa.

Vértice	Definição
Esquina	Cruzamento ou ponta de rua, vindo do OpenStreetMap.
Centro	Ponto no meio do quarteirão, criado pelo grupo: um a cada 150 m de quarteirão ($n = \lceil L / 150 \rceil$).
Casa	Endereço do CNEFE/IBGE. Os apartamentos de um prédio viram uma casa só.
Loja (origem)	Luminarie Residence, perto da borda leste do bairro.

Regra de vizinhança: ao longo de um quarteirão os nós de rua ficam em ordem (esquina, centros, esquina). Cada nó de rua se liga às casas que ficam entre o nó de rua anterior e o próximo, incluindo as que estão na frente deles. Com um centro B entre as esquinas A e C, A liga às casas 1 a 3, B às casas 1 a 5 e C às casas 3 a 5. As casas dos dois lados da rua usam os mesmos nós.

Aresta	Sentido	Peso
Rua–rua	Os dois	Distância ao longo da rua × multiplicador do nível
Rua → casa	Só da rua para a casa	Distância em linha reta (multiplicador 1,0)
Loja → rua	Só da loja para a rua	Distância em linha reta (multiplicador 1,0)
Casa–casa	Não existe	—

Como as arestas vão só da rua para a casa, nenhuma rota passa por dentro de uma casa: a casa só pode ser o fim da rota. O grafo é conferido para garantir que toda casa tenha rota a partir da loja.

4. Níveis de dificuldade

Cada aresta de rua recebe um nível, e o peso é a distância multiplicada pelo multiplicador do nível:

```
w(u, v) = d · m(nível(u, v))
```

Nível	Multiplicador	Critério (proposta, a calibrar)
Fácil	0,9	Descida ou plano: inclinação abaixo de 2%
Moderado	1,0	Subida leve: inclinação de 2% a 5%
Difícil	1,1	Subida forte: inclinação acima de 5%

A inclinação é medida no sentido da aresta: $i = (h_v - h_u) / d \times 100$. A mesma rua pode ser difícil na subida e fácil na descida, por isso cada rua tem duas arestas. Por enquanto o nível depende só da altitude; ele fica em uma função própria, para que outras variáveis possam entrar depois sem mudar o cálculo do peso. Os multiplicadores são positivos, então o Dijkstra continua válido.

Limitação: o SRTM tem precisão de alguns metros, então em trechos curtos a diferença de altitude pode ser ruído. Por isso as arestas de casa ficam sempre com multiplicador 1,0.

5. Algoritmo

- Dijkstra na versão vista em aula: o rótulo L da loja começa em 0 e o dos demais vértices em infinito. A cada passo fecha-se o vértice aberto de menor L e atualizam-se os vizinhos, guardando o antecessor.
- O algoritmo para quando o destino é fechado. A rota é montada seguindo os antecessores do destino até a loja.
- Validação: comparar o resultado com o Dijkstra do NetworkX e simular à mão, em tabela, um pedaço pequeno do grafo.
- Comparação: para alguns destinos, mostrar a rota só por distância (multiplicador 1,0 em tudo) ao lado da rota com níveis.

6. Ferramentas e dados (Python)

Ferramenta	Uso
OSMnx	Baixar as ruas do bairro já como grafo, com comprimentos e coordenadas.
CNEFE 2022 (IBGE)	Endereços do bairro com rua, número e coordenada (704 registros, 365 endereços).
Open Topo Data	Altitude dos vértices (SRTM 30 m), API gratuita.
Folium	Desenhar a rota em um mapa HTML com fundo de satélite.
NetworkX	Só para conferir o nosso Dijkstra, sem substituí-lo.

O OpenStreetMap não tem o nome "Senador Vergueiro", então o grafo é recortado pela área que contém os endereços do IBGE (latitude −22,5715 a −22,5625; longitude −47,4304 a −47,4185), mais uma margem.

7. Etapas

Período	Entrega
Até 12/nov	Grafo extraído e revisado; altitude nos vértices; nós centro criados e casas ligadas; vértice da loja definido.
Até 19/nov	Dijkstra implementado e validado só com distância; rota desenhada sobre o mapa; entrada por endereço e por ID.
Até 27/nov	Níveis de dificuldade e seus limites; entrada por clique; comparação de rotas; relatório e apresentação.

8. Decisões

Item	Definição
Bairro	Jardim Senador Vergueiro, Limeira.
Loja	Luminarie Residence.
Vértices	Esquina, centro (um a cada 150 m) e casa.
Destino	Por endereço, clique no mapa ou ID do vértice.
Peso	Distância × nível: fácil 0,9, moderado 1,0, difícil 1,1.
Limites dos níveis	Em aberto: proposta de 2% e 5% de inclinação.
Clique no mapa	Em aberto: Streamlit com streamlit-folium, rotas pré-calculadas no HTML ou coordenada copiada.